

CAS Pricing

Preisanalysen: Preiskalkulation im Projektgeschäft



Building Competence. Crossing Borders.

Agenda und Lernziele

Agenda

- Anforderungen der Preiskalkulation im Projektgeschäft
- Preiskalkulation im Projektgeschäft
- Kalkulation von Preisrisiken je nach Auftragsstyp
- Preiskalkulation während der Projektlaufzeit (Nachkalkulation)
- Schnittstellengestaltung zu ERP Systemen im Projektgeschäft

Lernziele

Nach der Session...

...kennen Sie die Herausforderungen der Preiskalkulation im Projektgeschäft

...kennen die wesentlichen Methoden der Preiskalkulation im Projektgeschäft:

- Analogiemethode
- Kilokostenmethode
- Materialkostenmethode
- Einflussgrößenrechnung

...kennen die wesentlichen Herausforderungen und Methoden zur Berücksichtigung von Preisrisiken

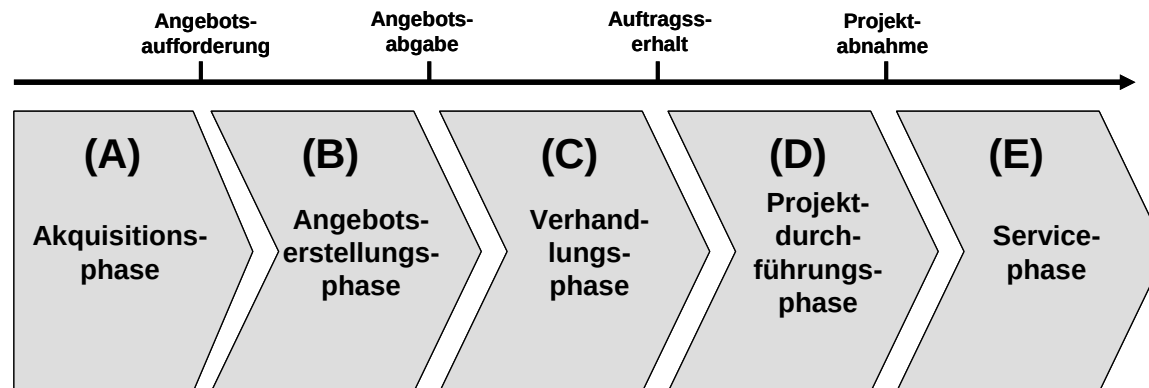
...kennen die wesentlichen Herausforderungen und Vorgehensweisen zur Nachkalkulation

...kennen die wesentlichen Aspekte zur IT Integration (insb. ERP) der Projektkalkulation

Anforderungen der Preiskalkulation im Projektgeschäft

Charakteristika des Projektgeschäfts

Als **Anlagengüter** werden Leistungsversprechen bezeichnet, bei denen eine vorab definierte kundenindividuelle Leistungserstellung erst nach Abschluss des Kaufvertrages erfolgt. Die Leistungserbringung erfolgt dabei i. d. R. im Rahmen einer zeitlich und sachlich abgeschlossenen Projektorganisation. Daher wird dies auch als **Projektgeschäft** bezeichnet.



Charakteristika:

- Dienstleistungscharakter der Leistungserbringung
- Starke Informationsasymmetrie zugunsten der Anbieter
- Dominanz an Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften
- Umfassendes Leistungsbündel
- Phasenbezug der Marketingaktivitäten

resultierende Marketingschwerpunkte:

- hohe Relevanz von Referenzen und Know-how-Demonstrationen
- hohe Relevanz von Finanzierungen/Garantien/Betreibermodellen
- hohe Relevanz von Verhandlungen
- hohe Relevanz der Servicephase zur Neuakquisition von Projekten/Cross-Selling

Implikationen des Phasenbezugs: Unterschiedliche Genauigkeit in verschiedenen Planungsphasen gefordert

		Kontaktangebot	➔	Richtangebot	➔	Festangebot
Angebotsinhalt	Technische Ausführung	Übersichtszeichnung		zusätzlich: Bauzeichnung		zusätzlich: Einzelteilzeichnung
	Angebotspreis	Gesamtpreis +/- 30 %		Gesamtpreis +/- 10 % + Hauptbaugruppenpreise		Gesamtpreis - verbindlich + Hauptbaugruppenpreise + Baugruppenpreise
	Liefertermin	+/- 8 %		+/- 4 %		+/- 0 %
	Lieferbedingungen	Preisstellung Eigentumsvorbehalte Gewährleistung		• Rücktrittsrechte • Finanzierung		• Zahlungsbedingungen • techn. Abnahmevorschriften

Aufwand zur Erstellung der Angebotsunterlagen



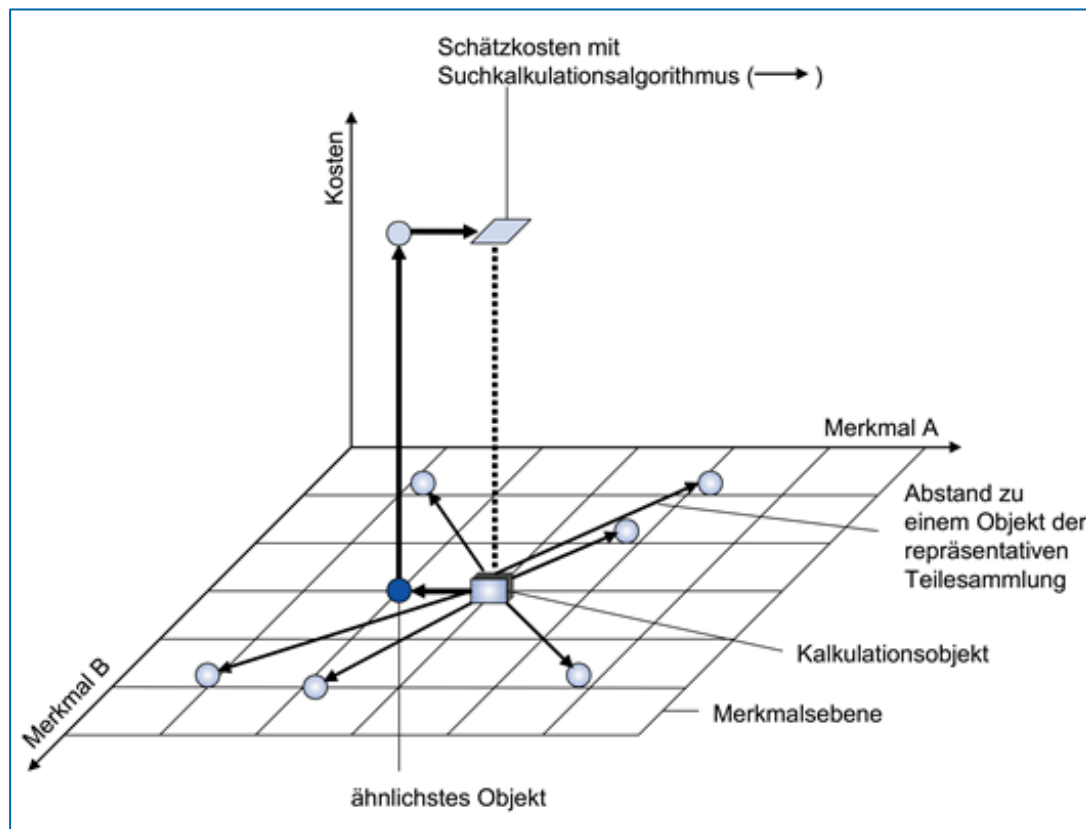
Preiskalkulation im Projektgeschäft

Preiskalkulation mithilfe der Analogiemethode

Charakterisierung Analogiemethode:

Historische Daten und Erfahrungen aus ähnlichen oder vergleichbaren Projekten werden verwendet, um die Kosten des aktuellen Projekts zu schätzen.

Methode: siehe Schaubild



Die Analogiemethode ist dort nützlich, wenn nur begrenzte oder gar keine detaillierten Informationen über das aktuelle Projekt verfügbar sind bzw. wenn das Projekt relativ einfach und standardisiert ist.

Analogiemethode: Beispiel

Baukostenplaner BKI

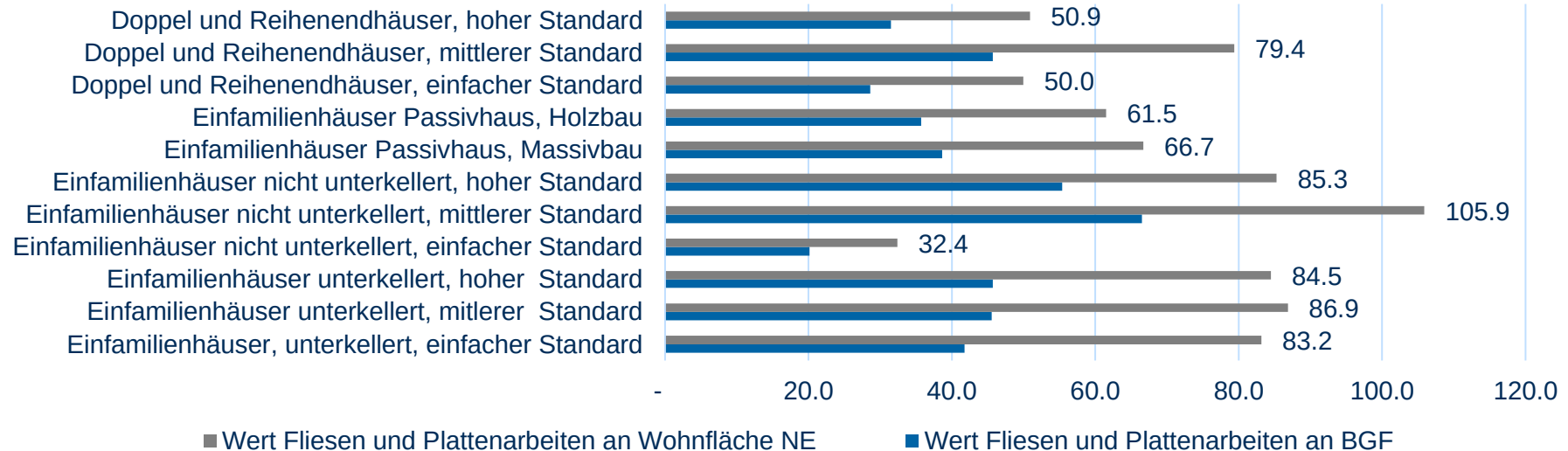


The screenshot displays the 'Baukostenplaner BKI' software interface. It shows a hierarchical list of construction items on the left, categorized by 'Bauteilgruppen' (Building Groups) and 'Bauteile' (Building Parts). The main area shows a table with columns for 'Menge' (Quantity), 'Einheit' (Unit), 'Preis' (Price), and 'Kosten' (Cost). The table lists various construction items like 'Fundament', 'Wand', 'Decke', 'Dach', etc., with their respective quantities and costs. A summary at the bottom shows the total cost for the project.

Baugruppen =
Gewerke



Wert Fliesen- und Plattenarbeiten an Bruttogrundfläche und Wohnfläche in €



■ Wert Fliesen und Plattenarbeiten an Wohnfläche NE

■ Wert Fliesen und Plattenarbeiten an BGF

Preiskalkulation mithilfe der Kilokostenmethode (top down)

Charakterisierung Kilokostenmethode:

- Verfahren zur Vorkalkulation der Herstellkosten ähnlicher Erzeugnisse
- Grundannahme: Gewicht des Produktes (Materialkostenanteil) ist durchschlagende Kosteneinflussgröße

Methode:

$$k_{Hj} = \frac{k_H^* \times x_j}{x^*}$$

wobei:

k_{Hj} = Herstellkosten für Produkt j (Vorkalkulation)

x_j = Menge des Materialverbrauchs für Produkt j (in kg)

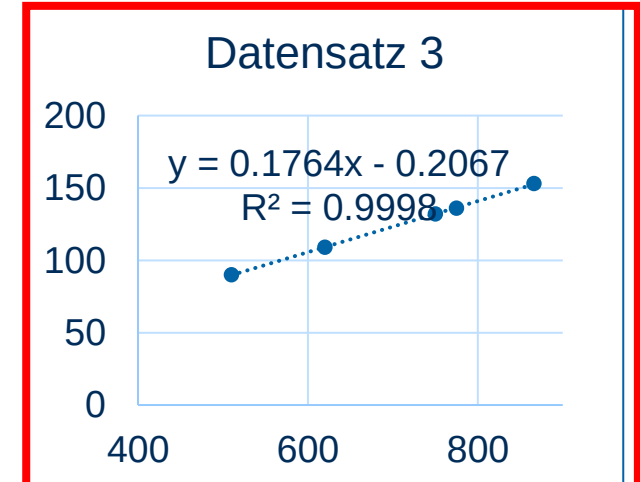
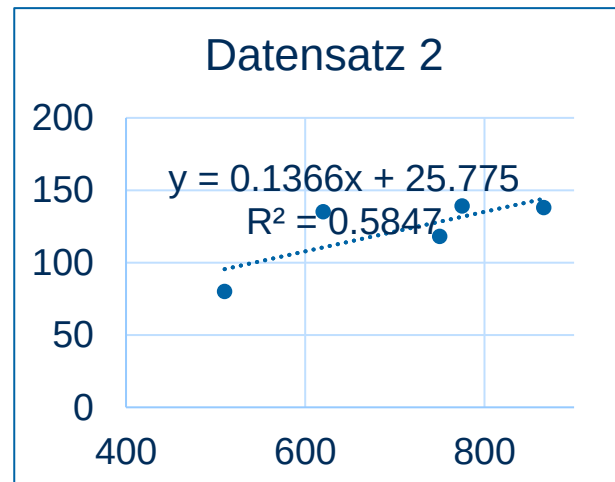
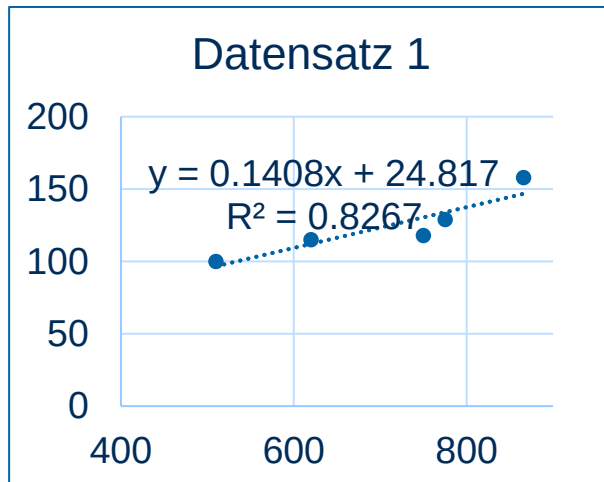
k_H^* = durchschnittliche Herstellkosten der bisherigen Produkte (Ist-Kosten)

x^* = durchschnittliches Materialgewicht der bisherigen Produkte

Kilokostenmethode: Welche Datengrundlage ist geeignet?

Beispiel:

Produkt	Datensatz 1		Datensatz 2		Datensatz 3	
	Herstellkosten	kg	Herstellkosten	kg	Herstellkosten	kg
1	100	510	80	510	90	510
2	115	620	135	620	109	620
3	118	750	118	750	132	750
4	129	775	139	775	136	775
5	158	866	138	866	153	866
Summe	620	3521	610	3521	620	3521
kH/kg	0,176		0,173		0,176	



am besten geeignet

Preiskalkulation mithilfe der Materialkostenmethode

Charakterisierung Materialkostenmethode:

- Verfahren der Vorkalkulation der Herstellkosten ähnlicher Erzeugnisse, das von folgender Relation ausgeht:

$$\text{Materialkosten} : \text{Lohnkosten} : \text{Fertigungsgemeinkosten} = \text{const.}$$

Kennt man nun o.g. Kostenrelation aus mehreren abgewickelten Aufträgen, dann lassen sich die gesamten Herstellkosten allein auf der Basis der Materialkosten schätzen.

Methode:

$$k_H = \frac{k_m}{m}$$

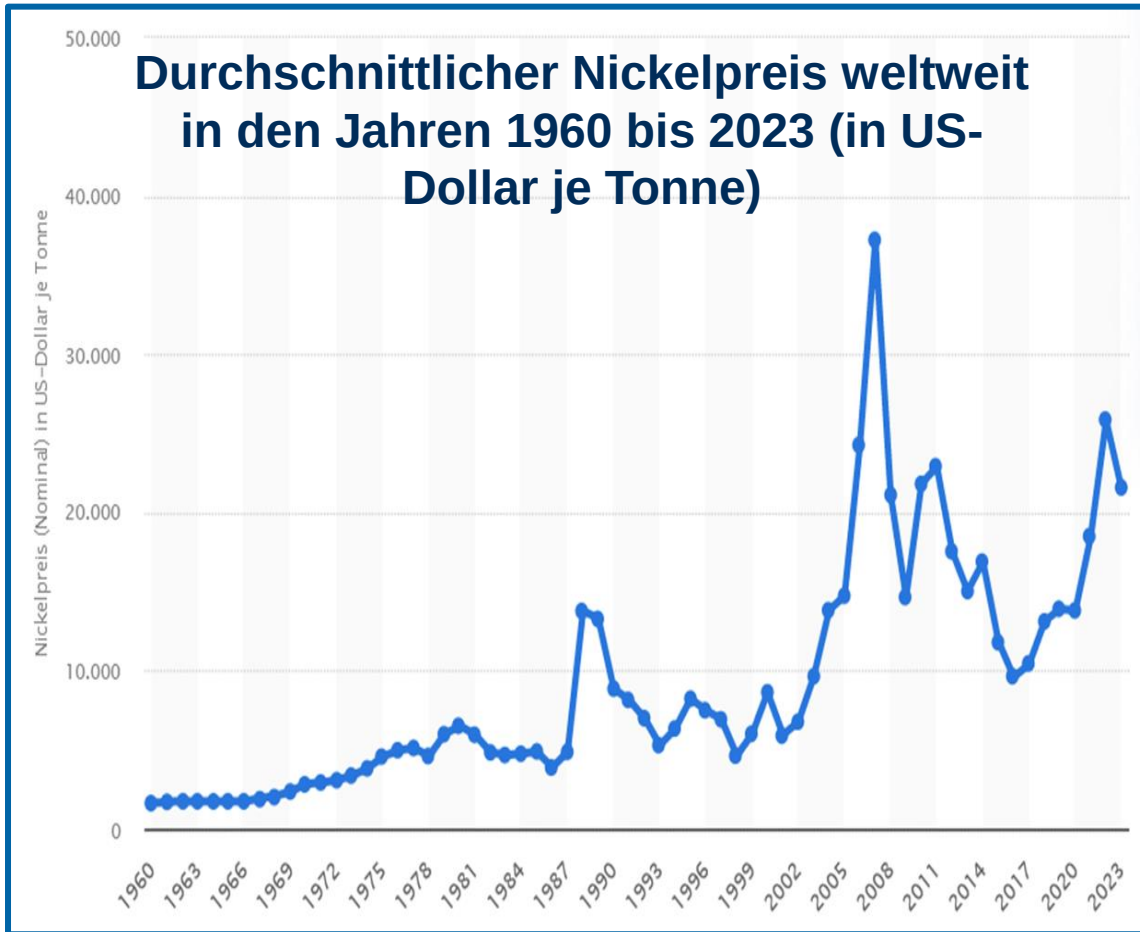
wobei:

k_H = Herstellkosten des Produkts

k_m = geschätzte Materialkosten des Produkts

m = Materialkostenanteil ($0 < m < 1$)

Materialkostenmethode: In welchem Kontext sinnvoll?



Quelle: Statista 2024



Beispiel:

Dynamic Pricing auf Basis Materialkostenindex:

„Angesichts des hohen Auftragsstands und der versetzten Wirksamkeit von eigenen Preiserhöhungen stellt PALFINGER mit Wirkung ab Jänner 2023 auf „Dynamic Pricing“ um. Mit dem neuen, indexbasierten und flexiblen Preismodell kann PALFINGER rasch auf steigende oder fallende Kosten reagieren. „Damit garantieren wir Transparenz, die unmittelbare sowie direkte Weitergabe von Kosten und infolgedessen eine Stabilisierung der Profitabilität“, erklärt PALFINGER CEO Andreas Klauser die Neuerung.““ (Meldung 29.07.2022) (System ist inzwischen wieder ausgesetzt)

Preiskalkulation mithilfe der Einflussgrößenrechnung (Kalkulation mit Kostenfunktionen)

Charakterisierung Einflussgrößenrechnung:

- Aufgrund der technischen Komplexität sind Komponenten oftmals nicht vergleichbar => Baugruppen als homogene Kostengruppen (Stücklisten ähnlich)
- Zunächst werden auf Baugruppenebene Kosteneinflussfaktoren geschätzt (z. B. Gewicht, Abmessungen, Leistungswerte, Bearbeitungsverfahren etc.).
- Anschließend werden die Kosteneinflüsse der Baugruppen auf die Gesamtkosten geschätzt.

Methode:

Multiple Regressionsanalyse mit

Herstellkosten Baugruppe $j = a + b_1x_1 + \dots + b_ix_i + \dots + b_nx_n$

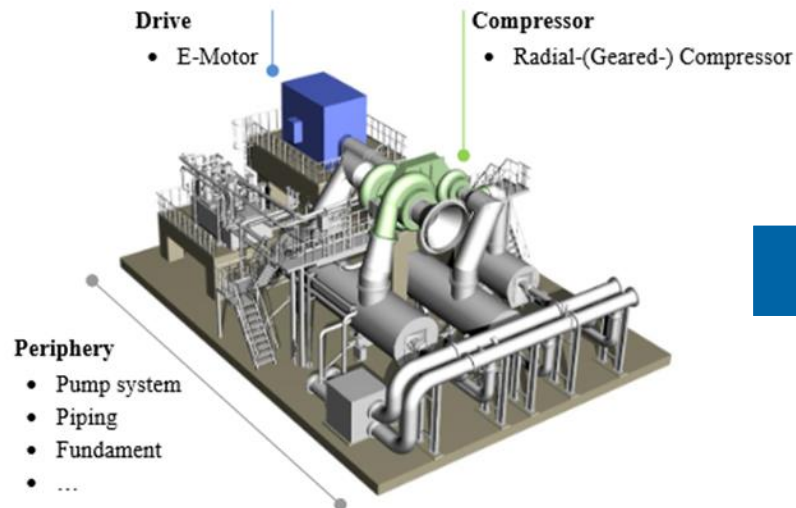
wobei:

a = konstantes Glied

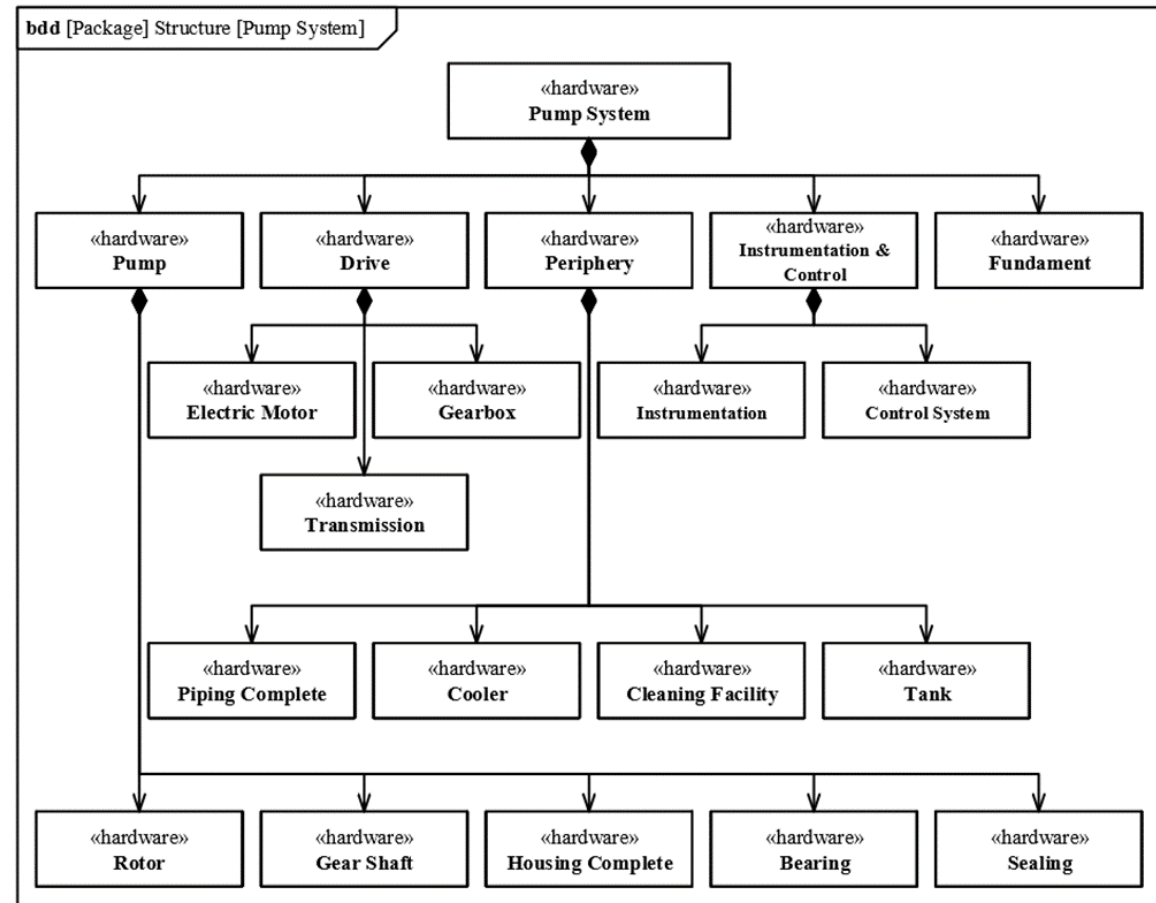
b_i = Regressionskoeffizient der Kosteneinflussgröße i

x_i = Kosteneinflussgröße i

Einflussgrößenrechnung: Beispiel



Baugruppen



Einflussgrößenrechnung: Beispiel (2)

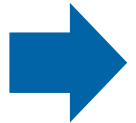
Reference Structure	Cost Driving Attributes	Standard Variants			Cost Elements					
		Standard Variant 1	Standard Variant 2	...	Design	Material	Manufacturing	Assembly	Outsourcing	Overheads
Pump System	Application									x
	Environment									x
	Flowrate total									x
Pump	Type				x			x		
	Flowrate							x		
	Pressure				x					
Rotor	Diameter					x	x			
	Material type					x	x			
	Surface finish						x			
Gear Shaft	Type				x	x				
	Material type									
Fundament	Type				x	x	x	x		
	Material type					x				

Structure Element	Cost Driving Attributes	Standard Variant	New Variant	Cost Elements		
				Material	Manufacturing	
Rotor	Diameter	d=300mm	d'=360mm	$((360/300)^2)\%$	$((360/300))\%$	
	Material type	P265GH	P265GH	100%	100%	
			S355J0	81%	95%	
			P460NL1	238%	150%	
	Surface finish	A	A	100%	100%	
			B	97%		
			C	94%		
Weighting factor			α_{i1}^0	116,6%	α_{i2}^0	110,6%
Standard variant costs			$C_{s_{i1}}$	4.000 €	$C_{s_{i2}}$	2.000 €
New variant costs			$C_{v_{i1}}^0$	4.664 €	$C_{v_{i2}}^0$	2.212 €
Total cost of rotor			$C_{v_1}^0$	6.876 €		

Vorteil von Baugruppen: Neue Varianten können anhand der Stücklistenabweichungen grob kalkuliert werden. Nicht veränderte Parameter bleiben gleich.

Einflussgrößenrechnung: Beispiel (3)

Function Point Methode bei IT Projekten



Idee:

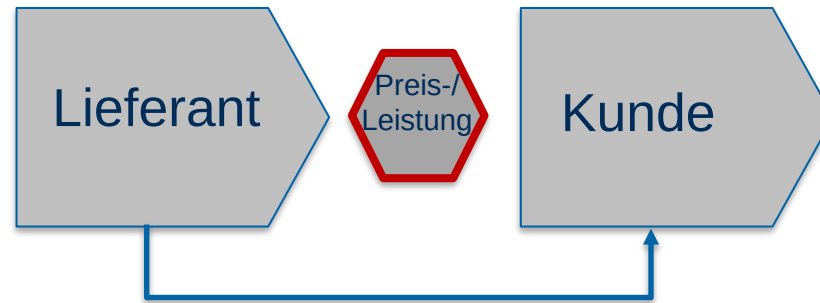
- Umfang / Komplexität von IT Projekten wird durch sog. Function Points abgebildet.
- Analog zu Baugruppen werden Funktionsarten gebildet und deren Aufwand zur Realisierung abgebildet (Dateneingabe, -ausgabe, Benutzerabfragen, Datenbankeingaben, Anzahl Schnittstellen, etc.)
- Aufwandschätzung nach Faustregeln für verschiedene Softwareklassen.

Beispiel:

Zeitbedarf	$= FP^{0,4}$
Personalbedarf	$= FP/150$
Dokumentation	$= FP^{1,5}$
Wartungsaufwand	$= FP/750$

Kalkulation von Preisrisiken je nach Auftragsstyp

In den Austauschbeziehungen entstehen vielfältige Risiken für Lieferanten und Kunden



Risiko = Verlustgefahren: Negative Abweichung von angestrebtem Ziel

Risiken im Austausch werden in **Verträgen und Vertragsklauseln** abgebildet.

Typische Arten:

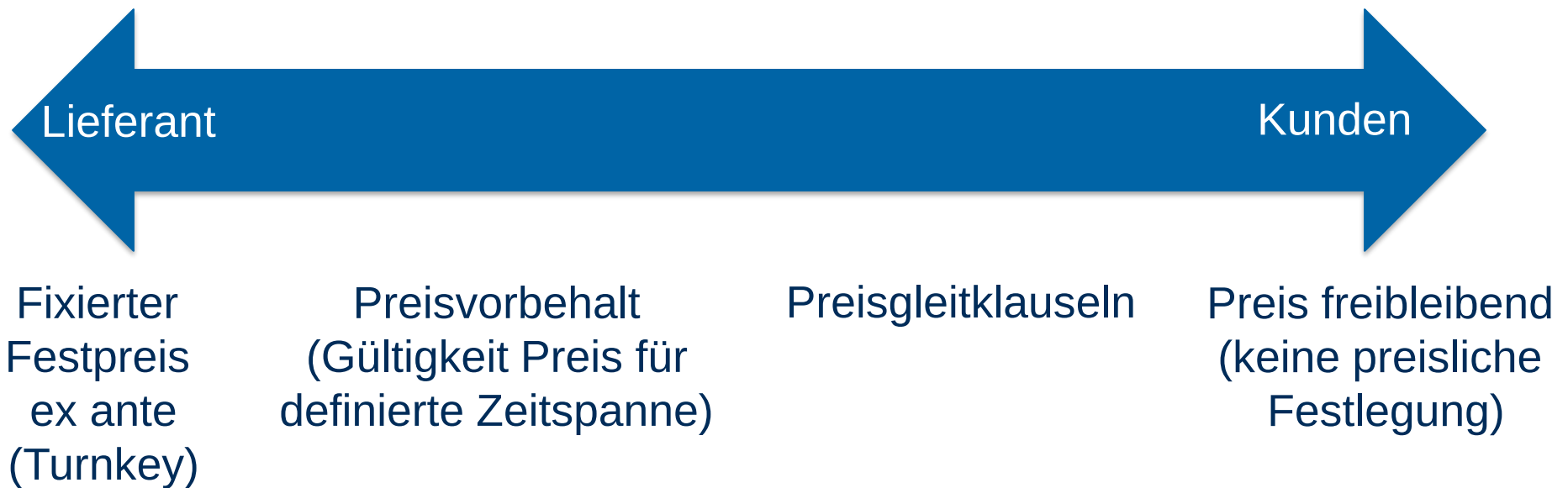
- Kauf-/Liefervertrag, Verträge zu längerfristigen Kooperationen, Verträge mit Absatzmittlern, Dienstleistungsverträge (z.B. Wartungsvertrag), Vertriebsbindungen, AGBs

Typische Arten von Risiken und Lösungen:

- Technisches Risiko => Gewährleistungskonditionen
- Finanzielles Risiko => Preisgleitklauseln, Vertragspönale
- Psycho-soziales Risiko => Lieferverträge

Spezielle Preisrisiken in Supply Chains (Überblick)

Bei starken Preisanstieg: Risiko liegt beim....



Eine Möglichkeit der Absicherung von Preisrisiken: Preisgleitklauseln

Typische Preisgleitklausel

$$K_n = K \cdot \left(P_A + P_L \cdot \frac{L_n}{L} + P_M \cdot \frac{M_n}{M} \right)$$

Beispiel Dienstleistung:

Ausgangspreis 2024 = 20 €

Neuer Preis 2025 = 20€ · (40% + (10% · 2,5€ / 2€) + (50% · 10,20€ / 10€))

= 20€ · (40% + (10% · 1,25) + (50% · 1,02))

= 20€ · (40% + 12,5% + 51%)

= 20€ · (103,50%)

= 20,70 € Das ist der neue Preis für die Dienstleistung

wobei:

K = Vergütung (ohne Umsatzsteuer) bei Vertragsangebot

Kn = neue Vergütung

PA = Nicht gleitender Preisanteil

PL = Lohnanteil am Preis

PM = Anteil Material am Preis

L = €/Std am Basisstichtag (z.B. Vertragsabschluss)

Ln = Lohnkosten zum Abrechnungsstichtag

M = Materialindex am Basisstichtag (z.B. Vertragsabschluss)

Mn = Materialkosten zum Abrechnungsstichtag

Preiskalkulation während der Projektlaufzeit (Nachkalkulation)

Werteinforderung bei Scope Changes während des Projektverlaufs

Kalkulation und Werteinforderung im Projektgeschäft bei Anpassungen (Scope Changes):
Claim Management



Beispiel für solche Claims: Streit um die Scope Changes bei der Elbphilharmonie in Hamburg

Fallbeispiel: Claim Management beim Elbphilharmonie-Projekt



Cost Escalations: Change Requests and Claim Management

“After the contract had been signed, user change requests added to the quickly escalating costs. These user change requests were not results from the continuation of planning, but external wishes for partially fundamental alterations of the Elbphilharmonie’s functionality. Change requests came from Hamburg’s government, such as the cultural authority, or the Bürgerschaft. Among other things, their change requests contained the inclusion of a third, smaller concert hall that could serve as a choir rehearsal room, the enlargement of the ticketing area, and the addition of a cafeteria. The implementation of these changes required rescheduling of many parts of the buildings, resulting in cost escalations for planning and construction. The responsibility for these changes does not rest with ReGe Or its supervisory body, but were an avowed will of the city’s political representatives. The implementation of change requests altered the scope of construction (Bausoll), the heart of the Elbphilharmonie’s contractual lump sum agreement. Costs of user change requests were therefore not part of the contract and were claimed by Hochtief.”

Schnittstellengestaltung zu ERP Systemen im Projektgeschäft

Projektgeschäft = Engineer-to-Order Prozesse: Herausforderung der ERP Integration und Bezug zum Thema CPQ



Vorteil von CPQ bei Engineer-to-Order (ETO): Wiederverwendungsanteil von Produktvarianten steigt an

➔ Notwendigkeit, Konstruktionsstückliste (sog. EBOM = Engineering bill of materials) zu integrieren (z.B. über PLM Software o.ä.)

Verschiedene Dienstleister bieten für diese Schnittstellenproblematik Lösungen an: Beispiel ORBIS

